Gianluca Peri

Curriculum Vitae

gianluca.peri@unifi.it
www.gianlucaperi.com
gianluca-peri

Istruzione e Formazione

2024-presente **Dottorato in Machine Learning e Sistemi Complessi**, *Università degli Studi di Firenze*
Supervisor: Prof. Duccio Fanelli
Co-Supervisor: Prof. Francesco Piazza
In collaborazione con: Tecnolink S.r.l.
Research Group: CSDC: Centro Studio Dinamiche Complesse

2025-2026 **Attività di Ricerca**, *Università di Namur*, Belgio
Supervisore: Prof. Timoteo Carletti
Progetto: Ipergrafi Neurali & Cammini Aleatori su Loss Landscapes

2021-2024 **Laurea Magistrale in Fisica Teorica**, *Università degli Studi di Firenze*
Indirizzo: Fisica Teorica dei Sistemi Complessi
Relatore: Prof. Duccio Fanelli
Tesi: *Reti Neurali con Formalismo Spettrale Generalizzato*
Voto di laurea: 110/110

2017-2021 **Laurea Triennale in Fisica e Astrofisica**, *Università degli Studi di Firenze*
Relatore: Prof. Simone Landi
Tesi: *Modelli Fluidi di Venti Supersonici da Corone Stellari*

2011-2016 **Diploma Scientifico**, *Liceo Scientifico A. M. Enriques Agnoletti*, Sesto Fiorentino

Esperienze Lavorative Accademiche

2025-2026 **Divulgatore Scientifico**, *OpenLab - Centro di Servizi per l'Educazione e la Divulgazione Scientifica*, Sesto Fiorentino

2025-2026 **Tutor Didattico**, *Università degli Studi di Firenze*, Firenze

Pubblicazioni

2026 D. Febbe, D. Fanelli, G. Peri, T. Carletti, *Optimal Navigation on Simplicial Complexes*, Preprint. `https://arxiv.org/abs/2607.29450`

2026 G. Peri, D. Febbe, D. Fanelli, *Spectral Higher-Order Neural Networks Have Sharp Expressivity Bounds*, Preprint. `https://arxiv.org/abs/2607.19042`

2026 G. Peri, T. Carletti, D. Fanelli, D. Febbe, *Spectral Higher-Order Neural Networks*, Under review. `https://arxiv.org/abs/2603.28420`

2026 G. Peri, L. Buffoni, G. Chiti, D. Fanelli, R. Marino, A. Nocentini, P. Panti, *Smart Walkers in Discrete Space*, Published in Chaos, Solitons & Fractals. `https://doi.org/10.1016/j.chaos.2026.118356`

2025 G. Peri, L. Chicchi, D. Fanelli, L. Giambagli, *SPectral ARchiteCture Search for neural network models*, npj Artificial Intelligence. `https://doi.org/10.1038/s44387-025-00039-1`

Contributi a Conferenze e Workshop

09/2026 **Talk**, *SIF 2026*, 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica, Firenze
Titolo del contributo: *Spectral Higher-Order Neural Networks on Time Series*

06/2026 **Talk**, *SIFS*, Società Italiana di Fisica Statistica, Parma
Titolo del contributo: *Spectral Higher-Order Neural Networks*

06/2026 **Poster**, *SPDL*, Statistical Physics of Deep Learning School, Como
Titolo del contributo: *Spectral Higher-Order Neural Networks*

05/2026 **Poster**, *PhD Day 2026*, Università di Firenze, Firenze
Titolo del contributo: *Spectral Higher-Order Neural Networks*
Riconoscimento: Premio per il poster

04/2026 **Talk**, *NaXys*, NaXys Research Day, Namur
Titolo del contributo: *Spectral Higher-Order Neural Networks*

12/2025 **Poster**, *BeNet 2025*, 11th Edition of the Belgian Network Research Meeting, Ghent
Titolo del contributo: *Spectral Architecture Search for Neural Networks*

07/2025 **Talk**, *Nordita*, Fluctuations in Self-Interacting and Learning Processes, Stoccolma
Titolo contributo: *Training Walkers with Reinforcement Learning*

07/2025 **Poster**, *StatPhys29*, 29th International Conference on Statistical Physics, Firenze
Titolo contributo: *Spectral Architecture Search for Neural Networks*

07/2024 **Talk**, *COMPENG 2024*, IEEE Workshop on Complexity in Engineering, Firenze
Titolo contributo: *Generalized Spectral Formalism for Neural Networks*

Esperienze da Supervisor

2026-presente **Tesi Triennale - Fisica e Astronomia**, *Università degli Studi di Firenze*, Francesco Fagone, Configuration Entropy as a Learning Measure

2025-presente **Tesi magistrale - Fisica dei Sistemi Complessi**, *Università degli Studi di Firenze*, Francesco D'Angelo, Spectral LSTM su serie temporali finanziarie

Lingue

Italiano	Madrelingua
Inglese	Avanzato, livello C1
Francese	Principiante, livello A2

Competenze Informatiche

Sistemi Operativi: Linux, Windows

Software e Linguaggi di Programmazione: Python, PyTorch, Matplotlib, Jupyter, Git, LaTeX, bash, Visual Studio Code, Vim, C (basic), C++ (basic)

Altre Competenze: Supervised and unsupervised learning, reinforcement learning, data analysis, numerical simulations, data mining, scientific computing, high-performance computing, software development, version control, Google Colab, HPC Clusters

Referenti

Prof. Duccio Fanelli: Prof. Ordinario - *Università degli Studi di Firenze*

Prof. Francesco Piazza: Prof. Associato, *Università degli Studi di Firenze*

Prof. Timoteo Carletti: Prof. Ordinario, *Université de Namur*

AGGIORNATO IN DATA: 16 ottobre 2026